TourCount 3.7.2

1. Einführung

TourCount ist eine Android-App (**Abb. 1**) zum Zählen europäischer Schmetterlinge und tagfliegender Nachtfalter in der Natur. Mit ihr können Individuen vor Ort artspezifisch, getrennt nach Geschlecht und Entwicklungstadien sowie individuell lokalisiert erfasst werden. Sie bietet aufbereitete Datenausgaben und kann ein Feldbuch, einen Bleistift und ggf. auch eine Kamera für Belegfotos ersetzen.

Abb. 1: Startseite

Die integrierte Datenbank ist Touren bezogen, d.h. pro Tour wird eine neue Instanz einer vorbereiteten Datenbank verwendet. Datenbanken können individuell bezüglich der erwarteten Schmetterlingsarten angelegt und angepasst werden. Die erfassten Daten (Meta-Daten, Zählerstände und Anmerkungen) können zur Eingabe in ein Tagfaltermelde-System (z. B. unter www.science4you.org) entweder vom Smartphone abgelesen oder für eigene Bearbeitung auf den PC übertragen werden.

Die App ist veröffentlicht unter https://github.com/wistein/TourCount mit Quellcode und Dokumentation. Sie ist Open Source und enthält weder Tracking- noch Werbefunktionen und verwendet keine Google-Play-Dienste. Sie erfordert aber Zugriffsrechte, die für die Aufzeichnungsfunktionen nötig sind:

- Speicherzugriff,
- GPS-Nutzung,
- optional Internetzugang für inverse Geokodierung (aus den Koordinaten abgeleitete Adressdaten durch den Nominatim-Dienst von OpenStreetMap)
- und Wakelock zwecks Verhinderung, dass die App sich selbständig dimmt oder abschaltet, aber beim Einstecken in die Jackentasche oder beim Halten dicht am Körper den Bildschirm und dessen Berührungsempfindlichkeit so lange ausschaltet, bis das Gerät wieder benutzt wird.

2. Einrichtung

Für Installationshinweise siehe **Abschnitt 5**.

Beim ersten Start müssen die Berechtigungen zum Speichern und zur genauen Ortsbestimmung erteilt werden.

Vor der praktischen Verwendung sollten die App-Einstellungen angepasst werden
(→ **4. Weitere Funktionen**).

Die vorkonfigurierte Artenliste sollte an die regional zu erwartenden Arten angepasst werden. Hierzu die Buttons der Funktionen

- ⊕ „**Arten hinzufügen**“,
- 🗑 „**Arten löschen**“ oder
- ✎ „**Bezeichnungen editieren**“

in der Kopfzeile der Zählseite (**Abb. 2**) verwenden.

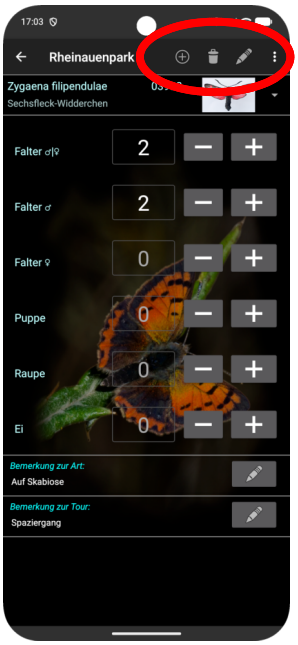


Abb. 2: Zählerseite, Funktionen

Abb. 3: Seite „Arten hinzufügen

Alle 3 Editierseiten bieten eine **Vorauswahl** durch Eingabe von 2 Anfangsbuchstaben des Gattungsnamens.

Unter „**Arten hinzufügen**“ (**Abb. 3**) können weitere Arten.aus der integrierten Liste europäischer Arten per Checkbox hinzugefügt werden. (Die hinzugefügten Arten verschwinden dann aus der Auswahlliste).

Ein Platzhalter für eine unbekannte Art (NN) kann vom Ende der Scroll-Down-Liste „**Arten hinzufügen**“ hinzugefügt und später, wenn sie bestimmt wurde unter „**Bezeichnungen editieren**“ geändert werden.

Auf der „**Arten entfernen**“-Seite die zu löschenden Arten Liste auswählen und mit dem 🗑-Button löschen.

Auf der „**Bezeichnungen editieren**“-Seite ggf. Tournamen, Bemerkung, Artnamen und -Code anpassen. (Artnamen, wissen-schaftlich und sprachspezifisch sowie Art-Code, 5-stellig, mit führenden Nullen).

. . .

. . .

Abb. 4: Ausschnitt der Artenliste

Die Codes dienen als Sortierkriterium für die Liste und als Referenz zur Anzeige der Falterabbildungen auf der Zähl- und auf der Ergebnisseite. Als Code wird die Nummerierung der europäischen Schmetterlinge nach Karsholt/Razowski verwendet, wie bspw. auf den Webseiten des Lepiforums (https://lepiforum.org/).

Das in **Abb. 4** am Code 07001 angehängte *-Zeichen kennzeichnet einen Komplex schwer unterscheidbarer Arten. Zwecks Sortierfolge für solche Komplexe sollte der größte Code innerhalb der Komplex-Gruppe genommen werden.

Vorsicht: Ein falscher Code zeigt ein „N/A“- oder falsches Bild an. Dazu siehe ggf. "**Liste kodierter Schmetterlinge.pdf**" unter https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs.

Änderungen werden jeweils per Funktions-Buttons ⊕, 🗑 oder 💾 übernommen.

Alternativ kann auch eine umfassendere oder spezielle Beispiel-Speziesliste von https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs heruntergeladen, in das Datenverzeichnis der App „**Documents/TourCount**“ kopiert und von dort importiert und dann angepasst werden. (Dieses Verzeichnis wird beim ersten App-Aufruf angelegt. Es wird bei Deinstallation von TourCount nicht gelöscht, die dort gespeicherten Daten bleiben erhalten). Änderungen hinsichtlich der Arten wirken sich immer auf alle vorhandenen Abschnittslisten aus.

Im nächsten Schritt kann der Name des Melders auf der „**Metadaten editieren**“-Seite eingegeben werden (**Abb. 5**). Hier werden später die ortsbezogenen Metadaten bei Nutzung der **inversen Geokodierung** automatisch auf Basis der GPS-Koordinaten erzeugt, können aber jederzeit auch bearbeitet werden. Mit Tippen aufs Speichersymbol abschließen.

Abb. 5: Meta-Daten editieren

Sind die allgemeingültigen Metadaten und alle erwarteten Spezies in die Zählliste eingegeben, ist die Datenbank fertig vorbereitet und sollte nun als Basis-Datenbank exportiert werden. Hierzu dient die Funktion "**Export als Basis-DB**" im Menü der Startseite (s. **Abb. 9**). Hierdurch wird eine Kopie der vorbereiteten, leeren Datenbank als „Basis-Datenbank“ (**tourcount0_ds Tourname.db**) im Datenverzeichnis „**Documents/TourCount**“ abgelegt.

Die Basis-DB enthält keine Zähldaten, Bemerkungen und Inspektions-spezifischen Metadaten. Sie dient als Vorlage für weitere Touren in der Region. Sie kann ggf. per Dateimanager entsprechend umbenannt werden, z. B. in „tourcount0_ds_Region xyz.db“, wobei "tourcount0_" als Basis-DB-Kennung immer am Anfang des Namens stehen muss.

Die Namenskonvention für die von TourCount exportierten Dateien:

- Basis-DB: **tourcount0_ds_Tourname.db**
- Aktuelle DB: **tourcount_ds_Tourname_StartDatum.db**
- Ergebnis: **Tour_ds_Tourname_StartDatum.csv**
- Speziesliste: **species_ds_Tour_Tourname_aktDatum.csv**

Mit **„ds**“ = Datensprache der lokalen Speziesnamen (de, en, fr, it, es) und blau = gesetzte Zeichenfolgen.

3. Benutzung

Nach dem Start der App wird der erste GPS-Fix angezeigt und ggf. darauf hingewiesen, dass die festgestellte Position außerhalb des europäischen Faunenbereichs liegt (als Hinweis darauf, dass nur europäische Arten unterstützt werden).

Beginne mit „**Meta-Daten editieren**". Gib die relevanten Metadaten der Tour ein (**Abb. 5** in Abschnitt 2).

Tipp: Datum und Uhrzeit können durch Antippen des jeweiligen Felds eingegeben werden. Sollen ein anderes Datum oder andere Zeiten eingegeben werden, können diese Felder länger gedrückt werden und der sich dann öffnende Eingabe Dialog genutzt werden.

Dann wähle „**Zählen**“ (**Abb. 2**). Wähle die Art durch Antippen der Art-Zeile in der Scroll-Liste. Zum Zählen tippe jeweils auf den entsprechenden (**+**)-Button der gesichteten Kategorie (Falter ♂|♀, ♂, ♀, Puppe, Raupe oder Ei).
Der Zähler erhöht sich und es erscheint die **Seite zur Eingabe der Individuum-Daten** (**Abb. 6**). Lokalität, Koordinaten und Höhe über NN sowie Datum und Uhrzeit werden automatisch hinzugefügt. Die Lokalität kann zusätzlich editiert und die Zustandsangabe (0-6 mit 0 = unbestimmt, 1 = sehr gut) sowie Mehrfachzählungen können hier eingegeben werden.

Mittels 💾-Button wird gespeichert und geht es zurück zur Zählseite.

Mit den (**-**)-Buttons kann ggf. korrigiert werden. Beachte, dass die (**-**)-Buttons jeweils die Einträge gemäß „last-in/first-out“ der jeweiligen Kategorie aus der Individuen-Liste reduzieren bzw. löschen.

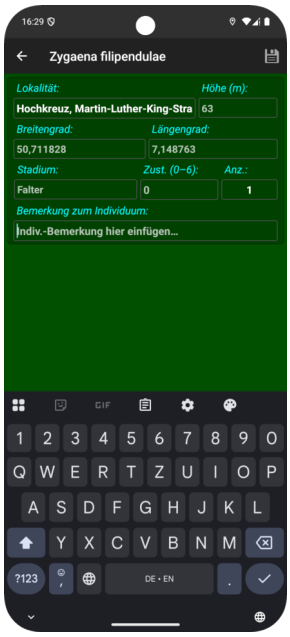


Abb. 6: Individuum editieren

Durch die Eingabe einer „0“ in das Bemerkungsfeld der Art auf der Zählseite wird die Art später im Ergebnis ausgewiesen.

Eine Ebene zurück in der App gelangt man jeweils mit dem Zurück-Button oder dem Zurück-Pfeil oben links. Um geänderten Inhalt sicher zu übernehmen, sollte, wie vorhanden, je der ⊕-, 💾- oder 🗑-Button benutzt werden.

Bevor TourCount nach einer Tour beendet wird, sollten die Metadaten mit den Endwerten für Zeit, Wind und Wolken ergänzt werden. Dann sollte über das Menü der Startseite mittels „**Export d. Ergebnisse**“ die aktuelle Zählung als .csv-Tabelle gesichert werden. Die Datei wird mit Tourname, Datum und Uhrzeit des Startzeitpunkts benannt und als **Tour_ds_Tourname_JJJJMMTT_hhmm.csv** im Verzeichnis **Documents/TourCount** gespeichert. Falls keine Startzeit angegeben wurde, wird die aktuelle Zeit verwendet.

Die Ergebnisseite (**Abb. 7 und 8**) wird mit „**Ergebnis anzeigen**“ bzw. mit dem 👁 Icon aufgerufen und zeigt alle registrierten Daten geordnet an. Unterhalb der Meta-Daten werden die Summen anzeigt, gefolgt von der Liste aller gezählten Individuen mit ihren individuellen Daten.

Bei großen Datenmengen kann sich die Reaktion der App, insbesondere beim Aufruf der Seiten mit langen Scroll-Listen etwas verzögern, da hier im Hintergrund umfangreiche Berechnungen laufen. Auf eine ggf. auftauchende Systemmeldung „TransektCount reagiert nicht“ bitte mit „**Warten**“ antworten.

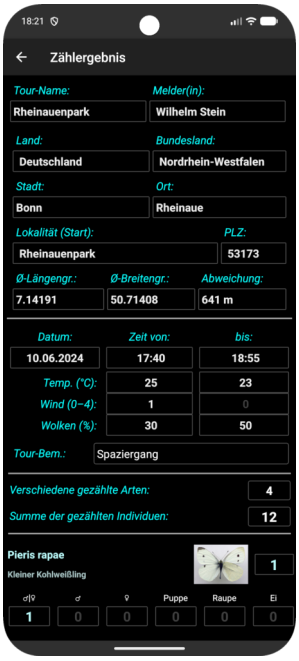


Abb. 7: Zählergebnis (Kopf)

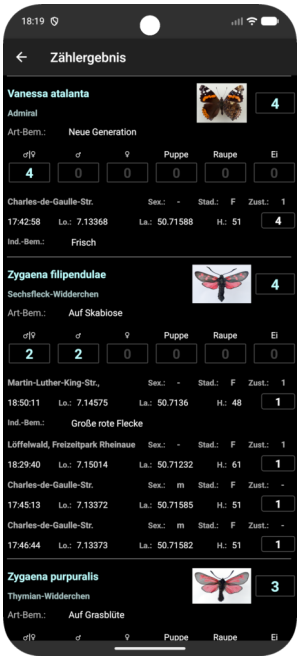


Abb. 8: Zählergebnis (Details)

4. Weitere Funktionen

Das Menü auf der Eingangsseite (**Abb. 9**) bietet Einstellungs-, Reset-, Import-, Export-, Info- und Hilfefunktionen.

Unter „**Einstellungen**“ (**Abb. 10**) kann das Aussehen und Verhalten dem eigenen Geschmack angepasst werden, z. B. Sounds, Sortierreihenfolge, Hintergrund oder Rechts-/Linkshänder-Darstellung der Zählerseite.

Mittels **inverser Geokodierung**[1] werden zu Beginn grobe Ortsangaben (*PLZ, Stadt, Ort)* in die Metadaten und für gezählte Individuen die genauere *Lokalität* in die Individuen-Daten automatisch eingefügt.

Zwecks Vorbereitung einer neuen Tour können mittels „**Reset Daten**“ die tourspezifischen Metadaten und alle Zähldaten gelöscht werden. Alternativ können eine vorhandene Basis-DB, eine andere tourcount-DB oder eine Speziesliste importiert werden.

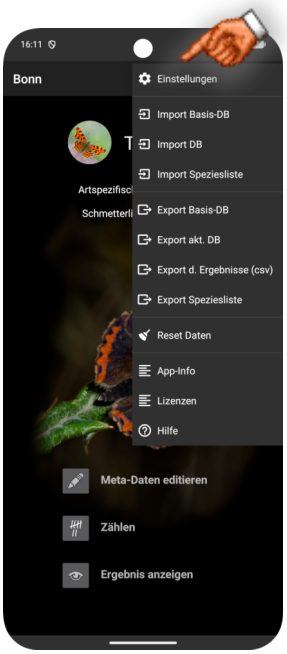


Abb. 9: Menü der Startseite

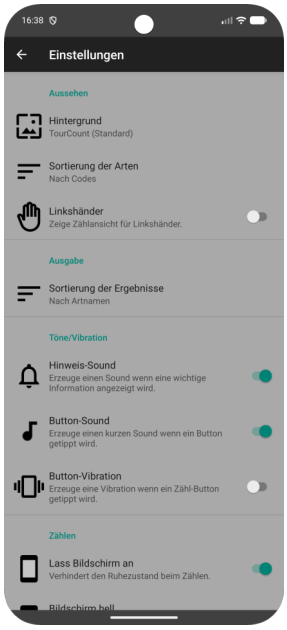


Abb.10: Einstellungen

TourCount arbeitet Android-spezifisch intern mit einer SQLite-Datenbank-Datei im App-eigenen, für den Anwender gesperrten Speicherbereich. Dadurch sind Anwenderdaten nur per Import für die App nutzbar und DB-Daten bzw. Ergebnisse nur per Export zur weiteren Verwendung durch den Anwender erreichbar.

Mit „**Import Basis-DB**“ kann eine vorhandene Basis-DB-Datei ausgewählt und eingelesen werden, die als Vorlage für eine regionale Tour exportiert wurde und mit „**tourcount0**“ beginnt.
Merke: Der Dateiname muss dazu immer mit der exakten Zeichenfolge „**tourcount0**“ beginnen (z. B.: „tourcount0_de_Kottenforst.db“), sonst kann die Datei nicht als Basis-DB importiert werden.

Mit „**Export Basis-DB**“ kann die interne DB als Basis-DB-Datei „**tourcount0_ds_Tourname.db**“, d. h. ohne begehungsspezifische Daten aber mit allgemeinen Metadaten und der aktuellen Speziesliste nach **Documents/TourCount** exportiert werden, z.B. wenn dauerhaft Änderungen an der Zählliste vorgenommen wurden, wie z.B. neue Arten hinzugefügt (siehe „**2. Einrichtung**“).

Mit **„Import DB**“ kann eine exportierte oder eine ggf. entsprechend benannte TourCount-DB, die Zähldaten enthält, ausgewählt und in die App geladen werden.
Merke: Der DB-Dateiname muss dazu immer mit der exakten Zeichenfolge „**tourcount_**“ beginnen (z. B.: „tourcount_de_Kottenforst-20250815.db“), sonst kann die Datei nicht as normale DB importiert werden.

„**Export akt. DB**“ schreibt eine Kopie der DB mit allen momentan enthaltenen Daten in die Datei „**tourcount_ds_Tourname_JJJJMMTT_hhmm.db**" ins Verzeichnis **Documents/TourCount**. Dabei werden vorzugsweise das Startdatum der Tour und der Tourname eingefügt falls sie unter Metadaten existieren und der Tourname ggf. um Zeichen bereinigt, die den Dateinamen-Konventionen widersprechen.

Mit "**Import Speziesliste**" kann eine vorhandene Spezieslistendatei ausgewählt und importiert werden. Beim Import bleiben die Metadaten erhalten, jedoch werden alle Zähldaten gelöscht. Falls die App TransektCount installiert ist, können die exportierten Spezieslisten wechselseitig importiert werden.
Ab App-Version 3.7.2 ist die Struktur der Speziesliste um die Angabe der Datensprache ergänzt worden. Als Datensprache können Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch genutzt werden. Soweit lokale Artnamen aufgefunden werden konnten, sind sie für die in der App vorhandenen Arten enthalten.
Merke: Der Dateiname einer Speziesliste muss immer mit „**species_**“ beginnen, sonst kann die Datei nicht importiert werden.

Mit "**Export Speziesliste**" kann die aktuelle **Speziesliste** als CSV-Datei (CSV = Comma Separated Values Textdatei) "**species_ds_Tour_Tourname_JJJJMMTT_hhmmss.csv**" exportiert werden. Dabei wird auch

[1] Zur inversen Geokodierung (Erzeugung von Adressdaten aus GPS-Koordinaten) wird der Nominatim-Dienst von OpenStreetMap verwendet. Für eine auf Dauer zuverlässige Abfrage der Adressdaten und zwecks Ausschluss von Missbrauch ist eine eigene, gültige E-Mail-Adresse erforderlich. Die Mail-Adresse wird vertraulich behandelt und nur verwendet, um bei Problemen zu kontaktieren. Siehe https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim.

hier der Tourname eingefügt falls er unter Metadaten existiert und ggf. um Zeichen bereinigt, die den Dateinamen-Konventionen widersprechen.
Wurde eine Speziesliste importiert, die aus einer App-Version < 3.7.2 exportiert wurde, kann deren Datensprache unter Einstellungen eingestellt werden und die Liste erneut exportiert werden. Dann wird deren Datensprache zukünftig automatisch erkannt und gesetzt.

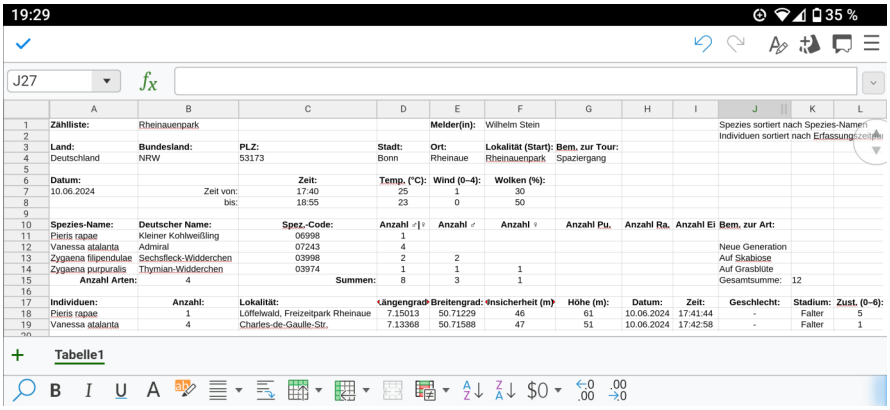
Die Funktion „**Export Ergebnisse**“ scheibt die aktuellen Meta-Daten und Zählergebnisse als aufbereitete, Spreadsheet-kompatible Tabelle „**Tour_ds_Tourname_JJJJMMTT_hhmm.csv**“ nach „**Documents/TourCount**". Es wird vorzugsweise das Startdatum der Tour in den Dateinamen übernommen. Von hier können die exportierten .csv-Ergebnisdateien in einer Tabellenkalkulations-App, wie **Collabora** (Open Source, kostenlos, basiert auf LibreOffice) angesehen und eingeschränkt auch bearbeitet werden. Sie ist erhältlich im Collabora Office Store (eine zusätzliche Paketquelle im F-Droid App-Store), im Play Store oder direkt unter https://www.collaboraoffice.com/downloads/).

Die Tabelle kann vorher per Ergebnis-Sortier-Option in TourCount (nach Spezies oder Codes) geordnet aufbereitet werden, je nach Bedarf hinsichtlich einer einfacheren Dateneingabe in eine zentrale Monitoring Web-Seite, wie https://www.falterfunde.de/platform/s4y/falterfunde/index.do.

Beim Laden der Daten ist zur korrekten Darstellung der Formate und Zeichensätze darauf zu achten, dass

- Dateiursprung im Format „Unicode **UTF-8**“,
- nur **Komma** als Trennzeichen und
- Anführungszeichen (**""**) zur Texterkennung

gesetzt sind.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	**Zählliste:**	Rheinauenpark			**Melder(in):**	Wilhelm Stein				Spezies sortiert nach Spezies-Namen		
2										Individuen sortiert nach Erfassungszeit		
3	**Land:**	**Bundesland:**	**PLZ:**	**Stadt:**	**Ort:**	**Lokalität (Start):**	**Bem. zur Tour:**					
4	Deutschland	NRW	53173	Bonn	Rheinaue	Rheinauenpark	Spaziergang					
5												
6	**Datum:**		**Zeit:**	**Temp. (°C):**	**Wind (0–4):**	**Wolken (%):**						
7	10.06.2024	Zeit von:	17:40	25	1	30						
8		bis:	18:55	23	0	50						
9												
10	**Spezies-Name:**	**Deutscher Name:**	**Spez.-Code:**	**Anzahl ♂♀**	**Anzahl ♂**	**Anzahl ♀**	**Anzahl Pu.**	**Anzahl Ra.**	**Anzahl Ei**	**Bem. zur Art:**		
11	Pieris rapae	Kleiner Kohlweißling	06998	1								
12	Vanessa atalanta	Admiral	07243	4						Neue Generation		
13	Zygaena filipendulae	Sechsfleck-Widderchen	03998	2	2					Auf Skabiose		
14	Zygaena purpuralis	Thymian-Widderchen	03974	1	1	1				Auf Grasblüte		
15	**Anzahl Arten:**	4	**Summen:**	8	3	1				Gesamtsumme:	12	
16												
17	**Individuen:**	**Anzahl:**	**Lokalität:**	**Längengrad:**	**Breitengrad:**	**Unsicherheit (m):**	**Höhe (m):**	**Datum:**	**Zeit:**	**Geschlecht:**	**Stadium:**	**Zust. (0–6):**
18	Pieris rapae	1	Löffelwald, Freizeitpark Rheinaue	7.15013	50.71229	46	61	10.06.2024	17:41:44	-	Falter	5
19	Vanessa atalanta	4	Charles-de-Gaulle-Str.	7.13368	50.71588	47	51	10.06.2024	17:42:58	-	Falter	1

Abb. 11: In Collabora importierte und aufbereitete CSV-Tabelle

Abb. 11 zeigt einen Ausschnitt der in die App Collabora importierten, und dort aufbereiteten CSV-Tabelle.

Sollen die führenden Nullen der Spezies-Codes oder Codes mit * korrekt angezeigt werden, so muss beim Import-Dialog, falls vorhanden, die Option „*Felder in Anführungszeichen als Text formatieren*“ gesetzt oder ansonsten die Spalte mit den Codes (in **Abb. 11**: Spalte C) als *Text* formatiert werden.

Die exportierten .csv-Ergebnisdateien können auch für die weitere Bearbeitung auf einen PC übertragen (siehe **6.1 Tipps**) und in einer Tabellenkalkulation importiert werden (getestet mit LibreOffice Calc, MS Excel und Softmaker PlanMaker).

IT-affine Anwender können exportierte .db-Dateien auf einen PC übertragen und mit Hilfe eines kostenlosen Tools wie "**DB Browser for SQLite**" (https://sqlitebrowser.org) manuell oder per SQL-Script bearbeiten. Einige vorbereitete, ggf. nützliche Beispiel-SQL-Scripte finden sich im Doku-Verzeichnis der GitHub-Webseite: https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs.

Unter "**App-Info**" sind allgemeine Infos zur App, die E-Mail-Adresse des Autors und die Historie zur App-Entwicklung abrufbar.

Unter „**Lizenzen**“ sind die Lizenzbestimmungen zum Code und den Abbildungen beschrieben.

Das Optionsmenü der Zählerseite hat eine **Fotofunktion** um die Kamera möglichst schnell zu starten, ohne TourCount zu verlassen.

Dort kann auch per **Mitteilen** eine TourCount-spezifische Nachricht über SMS oder E-Mail versendet werden.

Optional wird die Zähler-Ansicht temporär per **Näherungssensor** ausgeschaltet, wenn das Handy eingesteckt oder nahe am Körper gehalten wird. Das spart Energie, verhindert versehentliche Eingaben und bringt die App augenblicklich zurück, wenn sie wieder normal genutzt wird.

In der App erscheinen verschiedene, eingefärbte **Kurz-Meldungen** in 4 Kategorien:

- **Fehler** (z. B. Bei einem Datenbank-Problem) in rot.
- **Warnung** (z. B. bei einer unzulässigen Eingabe) in orange.
- **Hinweis** (z. B. wenn etwas länger dauert) in blau.
- **Info** (z. B. nach erfolgreichem Vorgang) in grün.

5. Installationshinweise

5.1 App vom F-Droid-Store installieren (freigegebene Version, empfohlen)

Hole die TourCount-App, ohne Doku und Spezieslisten aber mit Updates vom F-Droid-App-Store:

https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.tourcount

Anmerkung zu F-Droid:
Der Bezug von Apps aus F-Droid ist mindestens so sicher wie der Bezug durch den Google Play Store.
Alle Apps werden im Gegensatz zum Play Store auch datenschutzmäßig überprüft und durch F-Droid selbst kompiliert. Falls eine App nicht alle Anforderungen von F-Droid hinsichtlich unerwünschter Merkmale erfüllt, ist es vermerkt.

Die Quellcodes der F-Droid-Apps sind generell veröffentlicht und mit einer Open-Source-Lizenz lizenziert.

5.2 App von den GitHub-Projektseiten des Autors laden (aktueller Entwicklungsstand)

App: https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/apk

Die **TourCount_xxx.apk**-Datei von der o.a. GitHub-Seite ins Downloads-Verzeichnis kopieren.
Im Smartphone vor der Installation die Android-Option "Unbekannte Herkunft" unter "Einstellungen -> Sicherheit" aktivieren. Dann im Dateimanager per Doppelklick auf die .apk-Datei die App installieren.

Wichtig: Nach der Installation die Option "Unbekannte Herkunft" wieder deaktivieren!

5.3 Einrichtung der App

Nach der Installation TourCount einmalig starten, damit das erforderliche Datenverzeichnis **Documents/TourCount** angelegt wird.
Danach sollten noch Doku und relevante Beispiel-Spezieslisten von der GitHub-Seite des Autors

Doku: https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs

geladen werden. Diese in das neue Verzeichnis Documents/TourCount kopieren.
Nun kann die App erneut gestartet und fertig konfiguriert werden.

5.4 Anmerkungen zu Updates

Leider sind die beiden o.g. Installationswege nicht gegenseitig updatefähig, da die .apk-Dateien zwar von identischem Quellcode erzeugt, aber mit unterschiedlichen Schlüsseln signiert sind.

Bei größeren Versionssprüngen mit funktionalen Ergänzungen können Strukturänderungen in der Datenbank der App vorgenommen worden sein. Nach einer solchen Änderung wird die Datenbank-Version inkrementiert. Das wird von der App erkannt und eine aktuell genutzte DB intern strukturell angepasst.

Die Nutzung einer neu versionierten DB ist aber nach einem Down-Grade zu einer Vorgänger-App-Version nicht mehr möglich.

6. Anhang

6.1 Tipps

Daten zwischen Smartphone und PC übertragen

Das Smartphone per USB-Kabel mit dem PC verbinden. In den Mitteilungen des Smartphones finde „**Gerät wird über USB aufgeladen**“, tippe auf die Meldung und wähle „**Dateiübertragung**“.

Im Dateimanager (unter Windows: Explorer bzw. unter Linux: Nautilus, Nemo o. vergleichbare) wird nun das Smartphone mit seiner technischen Kennung angezeigt. Dort kann im Bereich „**Interner gemeinsamer Speicher**“ für den Datenaustausch auf das Verzeichnis „**Documents/TourCount**“ lesend und schreibend zugegriffen werden.

6.2 Begriffe

CSV-Datei:
Comma-separated values-Datei. Text-basiertes Dateiformat zwecks Datenaustausch von Daten in Tabellenform (z. B. zwecks Import der TourCount-Ergebnisdaten in Tabellenkalkulationsprogrammen).

Datenverzeichnis von TourCount:
Das öffentliche, App-spezifische Verzeichnis für zu importierende und exportierte Daten und DB-Dateien ist

„**Documents/TourCount**“

Hier gespeicherte Daten sind für andere Apps lesbar. Daten werden nicht gelöscht, wenn die App deinstalliert wird.

Das frühere interne, App-spezifische Verzeichnis für die DB-Dateien

„**Android/data/com.wmstein.tourcount/files**“

wird ab TourCount 3.4.5 nicht mehr verwendet. Hier gespeicherte Daten sind in neueren Android-Versionen für andere Apps nicht lesbar und werden bei der Deinstallation der App gelöscht.

F-Droid:
F-Droid ist ein alternativer und freier App Store für Android.
Der F-Droid-Client lässt die komfortable Auswahl und Installation von Apps zu und bietet einen halbautomatischen Updateprozess.

GitHub:
Ein Onlinedienst, der Software-Entwicklungsprojekte auf seinen Servern bereitstellt (Filehosting) und für Open Source-Projekte kostenlos ist. Namensgebend war das Versionsverwaltungssystem Git, mit dessen Hilfe die Quelltext-Datenbanken verwaltet werden. Die GitHub, Inc. hat ihren Sitz in San Francisco in den USA. Seit 26. Dezember 2018 gehört das Unternehmen zu Microsoft. Microsoft zufolge solle GitHub eine unabhängige Plattform bleiben.

Nummerierungsschema gemäß Karsholt/Razowski:
Die Entomologen O. Karsholt und J. Razowski entwickelten ein Nummerierungsschema für die europäischen Schmetterlingsarten, das u. a. im Lepiforum verwendet wird. Gemäß diesem Nummerierungsschema werden in TourCount Codes zur Identifizierung der Arten verwendet. Das schränkt allerdings die Verwendung von TourCount auf europäische Faunengebiete ein, da es kein vergleichbares weltweit gültiges Schema gibt.

Open Source:
Software, deren Quelltext öffentlich und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Open-Source-Software kann in der Regel kostenlos genutzt werden und enthält keine proprietär lizenzierten oder Closed-Source Bestandteile.

6.3 Fundstellen

TourCount-Projekt:
Unter https://github.com/wistein/TourCount liegt das Repository des TourCount-Projekts.
Es enthält alle veröffentlichten Dateien mit Quellcode, Konfiguration der Android-Studio-Entwicklungsumgebung, Dokumentation und installierbare APK-Dateien.

TourCount-Dokumentation:
Unter https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs liegen Dokumentation, Beispiel-Spezieslisten, SQL-Scripte zur Bearbeitung der TourCount-DBs, und Informationen.

TourCount-App:
Unter https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.tourcount/
ist die aktuelle Version veröffentlicht.

TransektCount
TransektCount ist die komplementäre Android-App zur Unterstützung von Transektzählern bei der Transektkartierung in Naturschutzprojekten gemäß Tagfalter-Monitoring Programmen in Europa. Mit ihr können Individuen artspezifisch, getrennt nach Geschlecht und Entwicklungstadien pro Transektabschnitt erfasst werden.

TransektCount-Projekt:
Unter https://github.com/wistein/TransektCount liegt das Repository des TransektCount-Projekts.
Es enthält alle veröffentlichten Dateien mit Quellcode, Konfiguration der Android-Studio-Entwicklungsumgebung, Dokumentation und installierbare APK-Dateien.

TransektCount-Dokumentation:
Unter https://github.com/wistein/TransektCount/tree/master/docs liegen Dokumentation, Beispiel-Datenbanken, Beispiele für Spezieslisten, SQL-Scripte zur Bearbeitung der TransektCount-DBs und weitere Informationen.

TransektCount-App:
Unter https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.tourcount/
ist die aktuelle Version veröffentlicht.